

DETALHAMENTO DO PROJETO	
Título:	Desenvolvimento de Produtos de Dados para Análise de Impacto Social: Engenharia, Estatística Inferencial e Storytelling com os Microdados do ENEM.
Curso:	Bacharelado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial (CDIA)
Competência Geral do Curso:	Criar soluções, realizar análises e implementar modelos de inteligência artificial para a transformação de dados em vantagens competitivas, atendendo aos aspectos éticos e sociais, e de segurança dos dados para uma atuação responsável na sociedade.
Função:	Cria soluções avançadas para o armazenamento e processamento de grandes volumes de dados, atendendo aos aspectos éticos e sociais, e de segurança dos dados para uma atuação responsável na sociedade.
Código Turma:	4ª Fase - 444311
Ano/semestre:	2026/2
Unidades Curriculares:	Big Data Computação em Nuvem Engenharia de Dados MLOPS Estatística I Projeto Aplicado III
Docentes envolvidos:	Claudio Filipe Lima Raposo Felipe Sovernigo Hugo Menezes Barra Marco Aurelio Areas Gustavo Stangherlin Cantarelli

Líder Técnico	Gustavo Stangherlin Cantarelli
Coordenador Pedagógico:	Sandra Mara Brezinski Soares

CONTEXTUALIZAÇÃO

No cenário contemporâneo da Ciência de Dados, o desenvolvimento de um projeto não se limita à criação de scripts isolados em notebooks de desenvolvimento. O mercado exige a entrega de produtos de dados funcionais, otimizados e utilizáveis por tomadores de decisão ou pela sociedade civil. Os Microdados do ENEM representam uma das bases públicas mais ricas do Brasil, porém o seu volume massivo inviabiliza o uso de abordagens tradicionais de memória RAM em servidores de baixo custo.

O desafio consiste em projetar e implementar o Radar ENEM, uma aplicação analítica interativa web onde qualquer cidadão possa inserir suas notas do exame e seu perfil socioeconômico para obter, em tempo real, um diagnóstico estatístico de seu posicionamento frente à população brasileira e recortes sociodemográficos específicos.

O núcleo da inteligência e da complexidade técnica da solução residirá na convergência entre uma arquitetura de dados de alta performance — projetada para a ingestão eficiente, compressão e indexação offline de múltiplos gigabytes de registros — e um motor estatístico rigoroso no backend, estruturado para modelar distribuições de probabilidade, calcular percentis populacionais exatos e computar a dispersão amostral (exemplo: Z-Score) em tempo real.

DESAFIO

Projetar, planejar, arquitetar, implementar e implantar um produto de dados interativo e funcional voltado ao impacto social, promovendo a aplicação integrada dos conhecimentos de engenharia de Big Data, bancos de dados analíticos, estatística inferencial e visualização de dados. O foco reside em conciliar o alto rigor estatístico à otimização de performance computacional em larga escala, gerando valor real e democrático para a sociedade civil por meio do livre acesso a diagnósticos demográficos educacionais personalizados.

O objetivo é proporcionar aos estudantes uma experiência prática completa do ciclo de vida de desenvolvimento de um produto de dados. Isso abrange desde a ingestão, tratamento, modelagem e compressão offline de grandes volumes de dados (Microdados do ENEM) até a codificação do motor estatístico e a construção de interfaces analíticas interativas baseadas em entradas dinâmicas de usuários.

Ao integrar a teoria estatística e a prática de engenharia em um contexto de extensão, espera-se que os estudantes consolidem sua maturidade técnica e profissional, atuando de forma colaborativa e ética. Dessa forma, demonstrarão a capacidade de produzir soluções tecnológicas fundamentadas em dados com alto impacto analítico, usabilidade, aplicabilidade concreta e relevância social.

Diretrizes:

Para garantir a governança, o desenvolvimento equilibrado e a responsabilidade técnica individual em um ambiente de desenvolvimento colaborativo, a execução do projeto será regida pelas seguintes regras normativas:

- **Constituição e Limite da Equipe:** As equipes de trabalho serão formadas por, no máximo, 4 integrantes. Essa restrição visa simular a dinâmica de pequenos times ágeis de engenharia e análise de dados (squads) comuns no mercado corporativo, garantindo a participação ativa de todos os membros.
- **Autonomia e Liberdade Tecnológica com Pesquisa Prévia:** A escolha da arquitetura de software, do ecossistema analítico de backend e da interface de frontend fica a critério de cada equipe. No entanto, os estudantes deverão, obrigatoriamente, realizar uma pesquisa técnica e conceitual prévia sobre as ferramentas que pretendem adotar (ex: Streamlit, Shiny para Python/R, Dash, React, DuckDB, Polars, entre outras). A stack escolhida deverá ser defendida metodologicamente com foco em critérios de escalabilidade, limites de memória e performance de processamento.
- **Base de Dados e Acesso ao Dataset:** O ecossistema analítico da plataforma será alimentado obrigatoriamente pela base histórica oficial dos Microdados do ENEM, produzida e mantida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). As equipes possuem autonomia para selecionar a edição anual que servirá de escopo para o ambiente de produção (recomenda-se o uso do ano mais recente com dados consolidados). O download dos arquivos compactados, bem como de seus respectivos dicionários de dados, deve ser realizado diretamente no repositório governamental de dados abertos, acessível pelo link: [Microdados do ENEM - Portal INEP](#).

- **Propriedade de Escopo e Responsabilidade Individual:** O produto de dados unificado será modularizado de forma que cada integrante da equipe seja o único responsável e desenvolvedor de 1 módulo de análise comparativa dentro da plataforma. Cada análise individual deve, obrigatoriamente, permitir a entrada de dado(s) dinâmica por parte do usuário (via filtros, inputs numéricos ou seletores) e cruzar essa informação com a população de forma a evidenciar contrastes sociais e estatísticos.
- **Exemplo Prático de Cruzamento e Escopo Individual:** Como modelo de aplicação dessas análises individuais, um dos integrantes poderá assumir a responsabilidade pela lógica de "Equidade Socioeconômica". Nesse módulo, o usuário insere a sua nota e, ao selecionar a sua faixa de renda, o algoritmo de backend calcula e exibe de forma sutil e comparativa o seu desempenho em dois cenários distintos:
 1. O posicionamento real do usuário quando comparado ao universo de candidatos que possuem a mesma renda familiar.
 2. O posicionamento simulado do usuário quando seu desempenho é comparado estritamente ao de alunos vindos de escolas privadas de alta renda.

Entregáveis:

Todas as entregas deverão ser enviadas em formato PDF, seguindo o template fornecido na Unidade Curricular.

As entregas que não seguirem os templates fornecidos e/ou o formato explicitado no enunciado da entrega, não serão corrigidas e será atribuída nota zero.

RESULTADOS ESPERADOS:

Nº	Descrição das atividades	Resultados Esperados	Capacidades técnicas	Capacidades Socioemocionais	Critérios de Avaliação	Período de realização
AV1	Plano de Trabalho do Projeto (10%)	Documento em formato PDF, no template fornecido, entregue no AVA.	- Identificar oportunidades de melhoria em soluções tecnológicas - Identificar necessidades de infraestrutura - Elaborar um relatório de preposição de infraestrutura - Estabelecer um cronograma de desenvolvimento	Comprometer-se com princípios, referenciais, orientações, diretrizes, normas e procedimentos que disciplinam a realização de atividades profissionais e conduzem à autonomia e à autogestão, considerando critérios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a contribuir efetivamente com o	- Clareza e contextualização da demanda real da indústria (20%) - Definição adequada do objetivo geral e objetivos específicos (15%) - Justificativa e relevância da solução proposta (15%) - Delimitação do escopo (incluindo exclusões) (15%) - Planejamento das atividades (etapas, cronograma e responsabilidades) (25%) - Coerência, organização e referências técnicas (10%)	25/08
AV2	Apresentação Parcial da Solução (10%)	Apresentação para a banca avaliadora. Slides da Apresentação Parcial (em PDF) entregue no AVA.	- Aplicar técnicas de gestão de recursos e equipes - Aplicar técnicas de acompanhamento de projetos		- Clareza e organização da apresentação (20%) - Compreensão e descrição do problema do cliente (20%) - Coerência da proposta de solução (20%)	28/09

				alcance de objetivos e a resolução de problemas. ● Estimular as equipes de trabalho para o engajamento e a cooperação, buscando o fortalecimento dos vínculos e da confiança a fim de alcançar os resultados esperados.	● Evolução técnica demonstrada em relação ao planejamento (20%) ● Demonstração prática das funcionalidades implementadas (20%)	
AV3	Relatório Técnico de Engenharia de Dados (15%)	Documentação completa do pipeline de ETL. Deve conter o diagrama da arquitetura de dados (ingestão offline e compactação), trechos chave do código descritos textualmente, volumetria final do arquivo otimizado e o link para o branch de engenharia no GitHub. Documento em formato PDF, no template fornecido, entregue no AVA.		● Justificar escolhas e decisões no exame de contextos, fatos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas à luz de referenciais éticos, sociais, técnicos, legais, normativos e institucionais. ● Comprometer-se com comportamentos que	● Diagrama e Modelagem da Arquitetura de Dados (20%) ● Detalhamento Técnico do Pipeline de ETL e Código-Fonte (25%) ● Requisitos funcionais e não funcionais (20%) ● Análise de Volumetria e Estratégias de Otimização (20%) ● Rastreabilidade, Governança e Versionamento no GitHub (25%) ● Organização, Clareza e Padronização do Documento (10%)	24/11

AV4	Problema comparativo individual (15%)	Relatório técnico dividido estritamente em seções autorais (um capítulo por integrante). Cada membro deve detalhar as regras de negócio de sua análise, os inputs criados, os testes de validação contra erros e a comprovação de autoria do código. Deve conter o link direto para o repositório. Documento em formato PDF entregue no AVA.		se fundamentam em princípios éticos, morais e códigos de conduta estabelecidos.	● Regras de Negócio e Formulação da Análise Comparativa (25%) ● Mapeamento de Inputs e Interface de Interação (20%) ● Estratégia de Validação e Resiliência contra Erros (20%) ● Comprovação de Autoria e Rastreabilidade no GitHub (25%) ● Estrutura Autoral, Organização e Clareza do texto (10%)	24/11
AV5	Portfólio de Divulgação	Efetuar no mínimo 03 publicações no LinkedIn e Instagram			● Adequação da linguagem ao perfil institucional SENAI/UniSENAI (25%)	27/07 a 24/11

	Extensionista (10%)	indicando o andamento do projeto. Utilizar as hashtags #UniSENAISC, #unisenaiFlorianópolis, #ProjetoAplicadoUniSENAI; Identificar a UC, o curso, a instituição e o caráter acadêmico da atividade; Marcar todos os integrantes da equipe e o professor responsável pela unidade curricular; Entregar as evidências em arquivo PDF no AVA.			• Clareza na comunicação da proposta e do andamento do projeto (25%) • Evidência de marcos relevantes e da entrega final (20%) • Respeito à ética, confidencialidade e imagem institucional (20%) • Identificação correta do curso, instituição, caráter acadêmico e marcação do professor (10%)	
AV6	Relatório Final do Produto de Dados (20%)	Documento científico-tecnológico completo			• Introdução, Contextualização e Justificativa de Impacto Social (15%) • Metodologia de Engenharia de Big Data Aplicada (20%)	13/10

		contendo a introdução ao problema de impacto social, metodologia de Big Data e Estatística aplicada, resultados e conclusões. Deve conter em destaque o link público da aplicação web definitiva hospedada em nuvem.			• Metodologia Estatística e Rigor Analítico de Backend (25%) • Resultados, Conclusões e Validação da Aplicação em Nuvem (Link Público) (30%) • Organização, Clareza e Estrutura Científico-Tecnológica (10%)	
AV7	Apresentação Final (Banca) (20%)	Apresentação para a banca avaliadora. Slides da Apresentação Final entregue no AVA.			• Clareza, organização e domínio do conteúdo (20%) • Descrição do problema e da solução (20%) • Demonstração prática do sistema em funcionamento (30%) • Qualidade técnica da solução apresentada (20%) • Capacidade de argumentação e respostas à banca (10%)	01/12



Plano de Trabalho – Projeto Integrador Docente - Ensino Superior

Documento padronizado - SENAI/SC
